

# 気体分子運動論・内部エネルギー・熱力学第一法則 解答

モル比熱・等温変化・断熱変化・熱機関

共通テスト対策講座

旅人教育 劉可惟

2026 年 6 月 27 日

## 解答で使う基本方針

|            |                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分子の運動エネルギー | 1 分子の平均並進運動エネルギーは $\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_B T$ 。単原子分子理想気体の内部エネルギーは、全分子の並進運動エネルギーの和 $U = N\frac{1}{2}m\overline{v^2}$ である。 |
| 内部エネルギー    | 単原子分子理想気体では $U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}pV$ 。一定量なら、 $U$ は絶対温度だけで決まる。                                                                    |
| 第一法則       | 吸収した熱量を正、気体が外部にする仕事を正として、 $Q_{\text{in}} = \Delta U + W_{\text{out}}$ を使う。                                                                   |
| 状態量の整理     | 状態変化では、圧力 $p$ 、体積 $V$ 、絶対温度 $T$ を表にする。一定量の理想気体では $T \propto pV$ 。                                                                            |
| 定積・定圧      | 定積変化では $W_{\text{out}} = 0$ 。定圧変化では $W_{\text{out}} = p\Delta V$ 。単原子分子理想気体では $Q = \frac{3}{2}V\Delta p$ 、 $Q = \frac{5}{2}p\Delta V$ を使う。   |
| 等温線・断熱曲線   | 等温線は $pV = \text{一定}$ 。同じ等温線上では $T$ と $U$ が同じ。膨張では、断熱曲線は同じ初状態を通る等温線より下側にくる。                                                                  |

## 問 1 おもりをのせたピストン中の気体分子

まずピストンにはたらく力のつり合いを見る。気体の圧力を  $p$  とすると、上向きの力は  $pS$ 、下向きの力は大気圧による力  $p_0S$  とおもりの重力  $Mg$  である。

$$pS = p_0S + Mg, \quad p = p_0 + \frac{Mg}{S}.$$

気体の体積は  $V = Sh$ 、分子数は  $N = nN_A$  である。ここでは、圧力と分子の速さを直接結びつける式を丸暗記するより、内部エネルギーをはさんで考えると自然である。単原子分子理想気体では、内部エネルギーは全分子の並進運動エネルギーの和であり、

$$U = N \cdot \frac{1}{2}m\overline{v^2}$$

と表せる。一方、単原子分子理想気体の内部エネルギーは

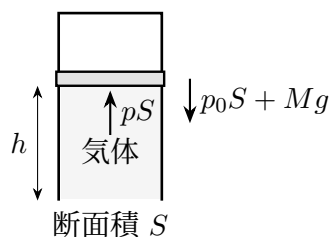
$$U = \frac{3}{2}pV$$

である。したがって、両者を等しくおくと、

$$\frac{1}{2}nN_A m\overline{v^2} = \frac{3}{2} \left( p_0 + \frac{Mg}{S} \right) Sh$$

となる。よって、平均二乗速度は

$$\overline{v^2} = \frac{3h(p_0S + Mg)}{nN_A m}.$$



$$\overline{v^2} = \frac{3h(p_0S + Mg)}{nN_A m}$$

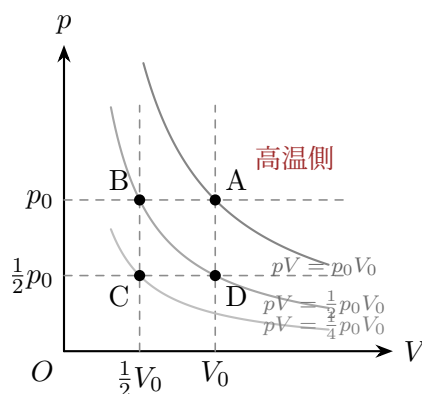
## 問 2 4つの状態での内部エネルギーの大小

一定量の単原子分子理想気体では

$$U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}pV$$

である。つまり、内部エネルギーの大小は  $pV$  の大小だけで決まる。

$p$ - $V$  図では、等温線  $pV = \text{一定}$  を描いて比べるのが最も見やすい。同じ等温線上の点は同じ絶対温度、同じ内部エネルギーであり、原点から遠い等温線ほど高温である。



数値で確認すると、B と D はどちらも  $pV = \frac{1}{2}p_0V_0$  で、同じ等温線上にある。

| 状態 | 圧力 $p$          | 体積 $V$          | $pV$                |
|----|-----------------|-----------------|---------------------|
| A  | $p_0$           | $V_0$           | $p_0V_0$            |
| B  | $p_0$           | $\frac{V_0}{2}$ | $\frac{1}{2}p_0V_0$ |
| C  | $\frac{p_0}{2}$ | $\frac{V_0}{2}$ | $\frac{1}{4}p_0V_0$ |
| D  | $\frac{p_0}{2}$ | $V_0$           | $\frac{1}{2}p_0V_0$ |

したがって、

$$U_A > U_B = U_D > U_C.$$

$$U_A > U_B = U_D > U_C$$

## 問 3 温度の異なる 2 つの容器中の気体

A と B は細い管でつながり、気体は静止している。したがって、力学的つり合いにより両方の圧力は等しい。共通の圧力を  $P$  とおくと、状態方程式より

$$PV = n_A RT, \quad P \cdot 3V = n_B R \cdot 2T.$$

よって

$$n_A = \frac{PV}{RT}, \quad n_B = \frac{3PV}{2RT}.$$

全体で  $n$  mol だから、

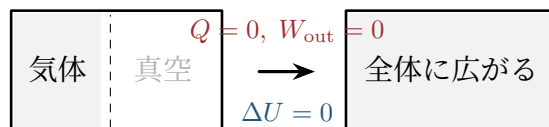
$$n_A + n_B = n \Rightarrow \frac{PV}{RT} + \frac{3PV}{2RT} = n \Rightarrow P = \boxed{\frac{2nRT}{5V}}.$$

したがって、

$$\boxed{n_A = \frac{PV}{RT} = \frac{2n}{5}}.$$

## 問 4 断熱自由膨張と温度変化

ポイントは「断熱」と「真空への自由膨張」を分けて読むことである。断熱容器なので外部との熱の出入りはなく、 $Q_{\text{in}} = 0$ 。また、真空へ広がるだけなら、気体は外部の物体を押しつけていないので、気体のする仕事は  $W_{\text{out}} = 0$  である。したがって、熱力学第一法則  $Q_{\text{in}} = \Delta U + W_{\text{out}}$  より  $\Delta U = 0$ 。理想気体の内部エネルギーは絶対温度だけで決まるので、温度は変化しない。



(1) まず、断熱自由膨張であるから、

$$\frac{3}{2}nRT_{\text{後}} = \frac{3}{2}nRT_0 \Rightarrow T_{\text{後}} = \boxed{T_0}.$$

(2) 1 回目の自由膨張後は A, B の温度と圧力が同じなので、物質量は体積に比例する。

$$n_A = \frac{1}{3}n, \quad n_B = \frac{2}{3}n.$$

コックを閉じたまま A の気体だけを加熱し、温度を  $2T_0$  にした直後の内部エネルギーを表にする。

| 部分 | 物質量            | 絶対温度   | 内部エネルギー                                      |
|----|----------------|--------|----------------------------------------------|
| A  | $\frac{1}{3}n$ | $2T_0$ | $\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3}nR \cdot 2T_0$ |
| B  | $\frac{2}{3}n$ | $T_0$  | $\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}nR \cdot T_0$  |

再びコックを開いた後の平衡温度を  $T_f$  とする。容器全体は断熱されているので、全体の内部エネルギーが保存される。

$$\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3}nR \cdot 2T_0 + \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}nR \cdot T_0 = \frac{3}{2}nRT_f.$$

したがって、

$$T_f = \boxed{\frac{4}{3}T_0}.$$

$$(1) T_0, \quad (2) \frac{4}{3}T_0$$

### 問 5 等温圧縮とピストンに加える力

温度一定のままゆっくり圧縮するので、これは等温変化である。まず変化前後の状態量を整理する。体積は「断面積  $S$  × 気体の長さ」である。

| 状態   | 圧力 $p$ | 体積 $V$        | 絶対温度 $T$ |
|------|--------|---------------|----------|
| 初期状態 | $p_0$  | $S\ell$       | 一定       |
| 変化後  | $p$    | $S(\ell - d)$ | 一定       |

等温変化なので、

$$p_0 S \ell = p S (\ell - d) \Rightarrow p = \frac{p_0 \ell}{\ell - d}.$$

変化後のピストンの力のつり合いは

$$pS = p_0 S + F$$

である。よって、

$$F = (p - p_0)S = \left( \frac{p_0 \ell}{\ell - d} - p_0 \right) S = \boxed{\frac{p_0 S d}{\ell - d}}.$$

$$F = \frac{p_0 S d}{\ell - d}$$

### 問 6 ピストン付きシリンダーの定圧変化

ピストンはゆっくり動くので、各瞬間で力がつり合っている。したがって、

$$pS = p_0 S + Mg, \quad p = p_0 + \frac{Mg}{S}.$$

圧力が一定なので、この変化は定圧変化である。

| 状態   | 圧力 $p$               | 体積 $V$ | 絶対温度 $T$ |
|------|----------------------|--------|----------|
| 初期状態 | $p_0 + \frac{Mg}{S}$ | $Sh_1$ | $T_1$    |
| 変化後  | $p_0 + \frac{Mg}{S}$ | $Sh_2$ | $T_2$    |

定圧変化では  $V \propto T$  だから、

$$\frac{h_2}{h_1} = \frac{T_2}{T_1}, \quad h_2 = h_1 \frac{T_2}{T_1}.$$

気体のする仕事は、 $p$ - $V$  図での面積に対応する。定圧変化なので

$$\begin{aligned} W_{\text{out}} &= p \Delta V = \left( p_0 + \frac{Mg}{S} \right) S (h_2 - h_1) \\ &= \boxed{(p_0 S + Mg) h_1 \left( \frac{T_2}{T_1} - 1 \right)}. \end{aligned}$$

$$W_{\text{out}} = (p_0 S + Mg) h_1 \left( \frac{T_2}{T_1} - 1 \right)$$

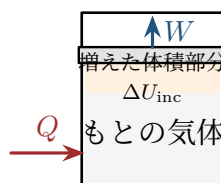
## 問 7 断熱容器内の理想気体とヒーター

断熱容器なので、ヒーターから加えた熱量  $Q$  は外へ逃げない。行き先は「ピストンを押し上げる仕事」と「気体の内部エネルギーの増加」だけである。

問題文では、ピストンを押し上げる仕事を  $W$ 、膨張により新たに増えた体積部分の気体がもつ内部エネルギーを  $\Delta U_{\text{inc}}$  としている。したがって、熱力学第一法則をそのまま読めば

$$Q = W + \Delta U_{\text{inc}}$$

である。



$$W + \Delta U_{\text{inc}} = Q$$

## 問 8 単原子分子理想気体の状態変化

単原子分子理想気体では、 $p$ - $V$  図の縦線・横線について次の形を使うと最短である。

$$\text{定積変化: } Q = \frac{3}{2}V\Delta p, \quad \text{定圧変化: } Q = \frac{5}{2}p\Delta V.$$

まず、図から温度変化を読む。一定量の理想気体では  $T \propto pV$  なので、定積で圧力が増加すれば温度は上昇し、定圧で体積が増加しても温度は上昇する。

| 過程  | 変化の種類     | 温度変化 | 気体のする仕事 | 熱量の符号 |
|-----|-----------|------|---------|-------|
| I   | 定積変化・圧力増加 | 上昇   | 0       | 吸熱    |
| II  | 定圧変化・圧縮   | 低下   | 負       | 放熱    |
| III | 定積変化・圧力減少 | 低下   | 0       | 放熱    |
| IV  | 定圧変化・膨張   | 上昇   | 正       | 吸熱    |

よって、吸熱過程は I と IV である。熱量は公式に代入して

$$Q_{\text{I}} = \frac{3}{2}V_2(P_2 - P_1), \quad Q_{\text{IV}} = \frac{5}{2}P_1(V_2 - V_1).$$

$$\text{吸熱過程: I, IV. } Q_{\text{I}} = \frac{3}{2}V_2(P_2 - P_1), \quad Q_{\text{IV}} = \frac{5}{2}P_1(V_2 - V_1)$$

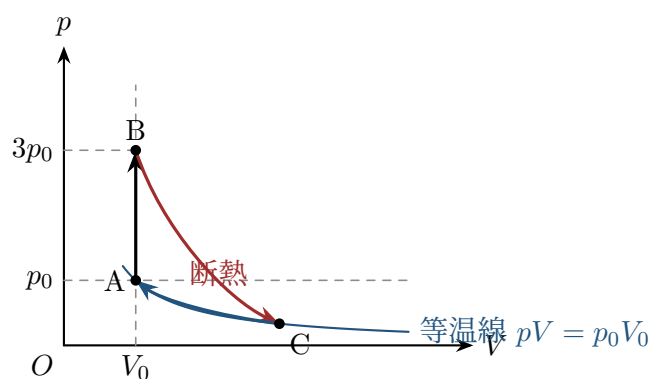
## 問 9 断熱過程で外部から気体にされた仕事

最短の見方は、C の圧力や体積を個別に求めないことである。図で  $C \rightarrow A$  は等温変化なので、C と A は同じ等温線  $pV = p_0V_0$  上にある。したがって

$$T_C = T_A, \quad U_C = U_A$$

である。

等温線は、A を通る反比例の曲線として描けばよい。B  $\rightarrow$  C は断熱膨張なので、等温線より急に下がって、最後にその等温線上の C に到達する。



状態量を表にすると、温度関係がはっきりする。

| 状態 | 圧力 $p$ | 体積 $V$ | 絶対温度 $T$                  |
|----|--------|--------|---------------------------|
| A  | $p_0$  | $V_0$  | $T_A = \frac{p_0V_0}{nR}$ |
| B  | $3p_0$ | $V_0$  | $3T_A$                    |
| C  | $p_C$  | $V_C$  | $T_A$ (A と同じ等温線)          |

単原子分子理想気体では  $U = \frac{3}{2}pV$  だから、

$$U_A = U_C = \frac{3}{2}p_0V_0, \quad U_B = \frac{3}{2}(3p_0V_0) = \frac{9}{2}p_0V_0.$$

よって、断熱過程 B  $\rightarrow$  C では

$$\Delta U = U_C - U_B = -3p_0V_0.$$

断熱変化なので  $Q_{\text{in}} = 0$ 。熱力学第一法則  $Q_{\text{in}} = \Delta U + W_{\text{out}}$  より

$$0 = -3p_0V_0 + W_{\text{out}}, \quad W_{\text{out}} = 3p_0V_0.$$

これは「気体が外部にする仕事」である。問題で問われているのは「外部から気体にされた仕事」なので、符号を反対にして

$$W_{\text{on}} = -3p_0V_0.$$

$$\text{外部から気体にされた仕事} = -3p_0V_0$$

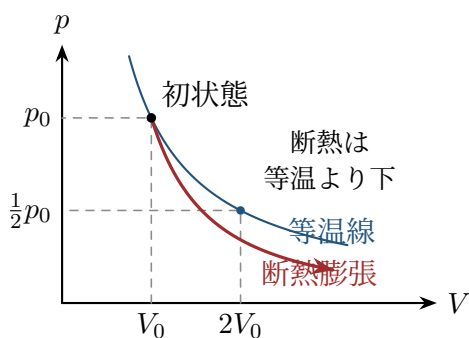
問 10 断熱膨張の  $p$ - $V$  図

まず、比較用の等温線を描く。初状態  $(V_0, p_0)$  を通る等温線は

$$pV = p_0V_0$$

であるから、 $V = 2V_0$  では  $p = \frac{1}{2}p_0$  になる。つまり、等温線は  $(V_0, p_0)$  と  $(2V_0, \frac{1}{2}p_0)$  を通る反比例曲線である。

断熱膨張では、熱が入らないまま気体が外部に仕事をするので温度が低下する。したがって、同じ体積で比べると断熱曲線は等温線より下側を通る。



選ぶときは、まず等温線で基準点を作る。等温なら  $V = 2V_0$  で  $p = \frac{1}{2}p_0$ 。断熱膨張では温度が下がるので、同じ  $V = 2V_0$  で圧力はそれより小さい。

よって、 $V = 2V_0$  で  $\frac{1}{2}p_0$  より下にある曲線を選び、

4

である。

正しい曲線：4

## 問 11 2つの熱機関の熱効率

熱効率は

$$e = \frac{1 \text{ サイクルで気体が外部にする正味の仕事}}{1 \text{ サイクルで気体が吸収した熱量}}$$

である。分母に入れるのは、 $Q > 0$  となる吸熱過程の熱量だけである。放熱過程の  $Q < 0$  は吸熱量には入れない。

図 (a)

| 状態 | 圧力 $p$ | 体積 $V$ | 絶対温度 $T$ ( $\propto pV$ ) |
|----|--------|--------|---------------------------|
| A  | $P$    | $V$    | $T_0$                     |
| B  | $3P$   | $V$    | $3T_0$                    |
| C  | $3P$   | $4V$   | $12T_0$                   |
| D  | $P$    | $4V$   | $4T_0$                    |

時計回りのサイクルなので、気体が外部にする正味の仕事は  $p$ - $V$  図で囲まれた長方形の面積で

$$W_{\text{cycle}} = (3P - P)(4V - V) = 6PV.$$

吸熱過程は  $A \rightarrow B$  と  $B \rightarrow C$  である。

$$Q_{AB} = \frac{3}{2}V(3P - P) = 3PV, \quad Q_{BC} = \frac{5}{2}(3P)(4V - V) = \frac{45}{2}PV.$$

よって,

$$Q_{\text{abs}} = 3PV + \frac{45}{2}PV = \frac{51}{2}PV, \quad e_a = \frac{6PV}{\frac{51}{2}PV} = \boxed{\frac{4}{17}}.$$

図 (b)

| 状態 | 圧力 $p$ | 体積 $V$ | 絶対温度 $T$ ( $\propto pV$ ) |
|----|--------|--------|---------------------------|
| A  | $P$    | $V$    | $T_0$                     |
| B  | $32P$  | $V$    | $32T_0$                   |
| C  | $P$    | $8V$   | $8T_0$                    |

$A \rightarrow B$  は定積変化,  $B \rightarrow C$  は断熱変化,  $C \rightarrow A$  は定圧変化である。

$$Q_{AB} = \frac{3}{2}V(32P - P) = \frac{93}{2}PV, \quad Q_{BC} = 0,$$

$$Q_{CA} = \frac{5}{2}P(V - 8V) = -\frac{35}{2}PV.$$

1 サイクルで気体は元の状態に戻るので  $\Delta U = 0$ 。したがって、気体が外部にする正味の仕事は、1 サイクル全体で気体が受け取った熱量の和に等しい。

$$W_{\text{cycle}} = \frac{93}{2}PV - \frac{35}{2}PV = 29PV.$$

したがって,

$$e_b = \frac{29PV}{\frac{93}{2}PV} = \boxed{\frac{58}{93}}.$$

$$\text{図 (a)} : e = \frac{4}{17}, \quad \text{図 (b)} : e = \frac{58}{93}$$